

2026 年春季学期《人工智能导论》课程大纲

任课教师: 王宏宁 (hw-ai@tsinghua.edu.cn)

清华大学计算机科学与技术系

1 课程概述

博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。

— 《礼记·中庸》

人工智能是当下计算机科学中最具活力和深远影响的重要研究分支之一，其主要目的是探索和构建能够模拟、延伸乃至超越人类智能的理论、算法与系统。如今，人工智能早已超越了单一的理论学科范畴，成为重塑现实世界的底层驱动力。从自动驾驶、智能医疗到辅助前沿科学探索，特别是近年来深度学习与大模型技术的飞速演进，人工智能不仅极大地提升了社会生产力、改变了人类的日常生活方式，更在不断拓展着我们的认知边界。《人工智能导论》不仅将带同学们揭开这些前沿应用背后技术演进和发展的面纱，更希望培养大家在面对智能化浪潮时的批判性思维与社会责任感。我们将共同探讨如何驾驭和推进这些技术，并将其转化为解决实际问题的能力，帮助大家完成从人工智能技术的“惊叹者”到未来智能时代“建设者”的转变。

本课程旨在带领同学们系统地了解人工智能的基本概念、核心算法以及前沿进展。我们将探讨从经典的启发式搜索、博弈树，到现代的神经网络、强化学习以及大模型技术。通过本课程的学习，同学们将能够：

- 了解并掌握人工智能领域内最基本与重要的概念和方法，学习如何使用人工智能的方法论思考和抽象实际问题。
- 在编程实践中运用数学、科学和工程知识，加深对人工智能核心算法底层逻辑的理解与实现能力。
- 综合运用跨学科知识，为后续深入研究特定的人工智能子领域（如自然语言处理、计算机视觉等）打下坚实的基础。

2 先修要求

首先，扎实的数学功底将帮助选课的同学深入理解课程中讨论的概念和算法，并为大家开创新的解决方案提供灵感和基础。选课的同学需要熟悉概率论的基本概念（例如，概率分布、贝叶斯定理、期望和方差等）、线性代数（例如，矩阵求逆和矩阵分解）以及微积分（例如，Hessian 矩阵和二阶最优性条件）。其次，丰富的编程经验将帮助大家能够将精力更多地集中在探索强化学习算法上，而不是编程语言的具体语法上。本课程要求大家**熟练掌握 C++ 与 python** 从而顺利完成课程作业。

如果有同学不确定是否已满足这些先修条件，请在补退选结束前与任课教师联系，以确保本学期能够顺利完成课程要求。

3 课程内容与教学计划

为了帮助同学们广泛地接触人工智能技术与思想，我们将尽量可能地涵盖人工智能领域中的基本要素、重要方法和最新进展。但由于人工智能技术本身内容的深度与广度，一学期的课程注定无法面面俱到。因此，期望同学们可以积极主动地阅读任课教师课后推荐的阅读材料，开阔自己的视野。我们将通过课程讲座、课堂讨论和课后作业等方式共同学习。本学期的课程将涵盖以下主题：

1. 绪论 (1 周)：我们将重点介绍本课程的基本结构和主要内容，并讨论课程的时间安排及考核要求。这部分的讨论将为整门课程奠定基础，使同学们对一学期的学习计划有一个全面的了解。

2. 搜索问题 (2 周): 深入讲解深度优先搜索、宽度优先搜索, 以及启发式搜索中的 A* 算法与改进的 A* 算法。
3. 神经网络与深度学习 (3 周): 介绍什么是神经网络、反向传播 (BP) 算法原理, 并涵盖全连接神经网络 (MLP)、卷积神经网络 (CNN) 以及循环神经网络 (RNN) 的核心机制。
4. 博弈搜索/强化学习 (3 周): 探讨 α - β 剪枝算法、蒙特卡洛树搜索 (MCTS), 并结合经典案例解析围棋中的强化学习方法及 AlphaGo 的实现
5. 统计机器学习 (2 周): 重点讲解机器学习中的经典判别模型与分类方法, 包括决策树 (Decision Tree) 和支持向量机 (SVM)。
6. 大模型技术基础 (3 周): 跟进前沿进展, 剖析注意力机制 (Attention Mechanism)、编码器/解码器架构 (Encoder-Decoder), 以及扩散模型 (Diffusion Models) 等大模型底层技术。

4 课程考核

本课程将采用以任课教师课堂讲授为主的方式完成教学, 辅以期末考试与编程实践相结合的方式完成教学考核, 帮助同学们全面地理解课程内容。最终成绩将根据以下两部分的权重进行计算:

1. 平时作业 (50%) 我们精心设计了编程作业, 旨在引导同学们深入理解几类重要人工智能算法的核心细节。

- **作业构成:** 包含三次课程作业与一次赛课结合作业。第一、二次课程作业为**必选**; 第三次课程作业和赛课结合作业为**二选一** (取两者中的最高分计入总评)。**前三次课程作业禁止使用 AI**。每次有效作业占总成绩的 16.7%。
- **编程语言与发布时间:** 编程实现语言支持 C、C++、Python, 具体细节以助教实际发布的作业要求为准。全部作业将在学期第二周统一发布, 根据课程进度, 每次作业的截止时间不同。
- **延迟提交政策:** 按时提交作业非常重要。每延迟一天将扣除当次作业 10 分 (按百分制计算), 延迟的作业同样需要通过网络学堂提交。

2. 期末考试 (50%) 主要考察大家对于课程基础概念、理论推导和核心算法的掌握。

5 课程资源

目前在互联网上已经有大量关于人工智能技术的视频讲座、关于具体算法的详细技术文档和博客文章、技术报告、研究论文以及开源代码实现。利用好这些在线资源来提升自己的知识和研究水平是非常重要的。同时, 我们也欢迎大家在课程论坛中分享任何你认为对学习有帮助的材料。

本课程没有指定的教材, 推荐的参考教材为《**艾博士: 深入浅出人工智能**》, 第二版, 由清华大学马少平教授编著, 清华大学出版社 2025 年 5 月出版。

6 课堂准则

如何参与到课程讨论中? 课程讨论是实现高效教学非常重要的一环, 任课教师非常享受与同学们在课堂上的讨论与争辩。没有“傻”问题, 只有没有想到的问题。虽然我们不会将课堂参与计入大家的成绩, 但积极的课堂参与总会帮助到每一位同学更加融洽的融入课堂学习。我们将利用不同的组织形式 (如分组讨论、辩论等) 调动大家的课堂参与。

什么时候开始做作业? 本门课程所有的作业均将第二周统一发布在网络学堂。因此, 我们强烈建议大家尽早开始: 由于我们的作业都需要编程, 而计算机编程的特殊性往往导致问题和错误只会在最后一步出现。此外, 提前开始也可以帮助大家在课堂讨论和学习中更具目的性, 提高学习效率。

每次作业如何批改？作业和报告的详细评估标准将在相应的作业说明中进行详细讨论，大家可以在网络学堂上对应的作业指南中找到这些标准。请注意，学期末不会进行任何人为的调分，最终成绩将根据评估部分中定义的每项考核的权重进行计算。

在这门课程中不要做什么？在计算机科学领域，无论在工业界还是学术界，剽窃都是一种严重的学术不当行为：它不仅损害你的信誉，还可能涉及版权和知识产权的法律问题。因此，在我们的课程作业中，允许大家与其他同学或老师讨论，但严禁抄袭他人的代码或实现（包括在互联网上能够找到的公开实现）。我们的课程作业是为每位同学独立完成而设计的，因此**课程作业不允许共享代码/实现或合作，且不允许使用 AI 工具**。一旦查实抄袭等学术不端行为，当次作业记零分。

7 学术规范

1. 考试违规

严格遵循清华大学《考试违规行为的处理办法》。

2. 代码违规与查重

- **违规等级：**重复率超 40% 认定为中度违规，重复率超 80% 认定为重度违规。
- **雷同判定：**对比两份不同同学的作业源代码（在去除空格、空行、注释，以及各种重构技术之后）。在包含多个小题的作业中，**任何一个小题出现雷同即认定为全卷雷同**。
- **审查机制：**重合度将基于计算机现有系统进行在线自动计算。请注意，**每一次提交都会计入查重系统！**

3. 行为认定

一旦触发雷同阈值，行为认定不考虑具体原因，**不区分抄袭与被抄袭**。查实抄袭等学术不端行为，当次作业记零分，并按学校规定处理。

8 课程交流

上课时间 我们的课程安排在二教 402，每周一下午 3 点 20 分至 4 点 55 分。

答疑安排 任课教师的答疑时间为每周五下午 4 点至 5 点，FIT 3-520 办公室。助教的答疑时间可通过邮件提前预约。为了保证大家时间利用的有效性，希望大家能够提前 24 小时向任课教师或助教预约答疑时间。

课程信息发布 我们的课程信息将主要通过网络学堂进行发布，包括课程的教学公告、幻灯片、作业指导与要求等。同学们业将使用网络学堂提交作业报告。

线上讨论 同学们可以随时在网络学堂的讨论区中发帖讨论与课程相关的内容。我们平时也会使用以下微信群进行课程通知的发布，欢迎同学们扫码加入微信群，请将你的群内名称设为“班号-姓名”，如“计33-王宏宁”。



9 写在最后

非常感谢你耐心地读完我们的教学大纲！如果在这之前你还对《人工智能导论》这门课程的教授内容和方式有些许担心或不确定性，希望现在你已经有了一个非常明确的定位和目标。让我们一起更多地关注于课程本身，共同探索和学习这精彩而丰富的领域！